

1. Введение

- 1) **Задача №1:** Решить уравнение $f(x) = 0$ с точностью до 0,01, методом бисекции отрезка и методом секущих.
- 2) **Задача №2:** Решить систему линейных уравнений $AX=B$ с точностью до 0,01, методом Гаусса
- 3) **Пример задачи №1:** Представлен в разделе. 2.
- 4) **Пример задачи №2:** Представлен в разделе. 2.2.
- 5) **Кода задачи №1:** Представлен в разделе. 2.3.
- 6) **Кода задачи №2:** Представлен в разделе. 2.4.
- 7) **Скриншот программы:** Представлен в разделе 3.
- 8) **Литература:** Представлен в разделе 4.

2. Ход работы

2.1. Вариант 35 пример первой задачи

$$\lg(x + 5) = \cos x [-5 < x < 5] \quad (1)$$

2.2. Вариант 35 пример второй задачи

$$\left| \begin{array}{l} \text{Вариант 35.А} \\ B \end{array} \right. = \begin{pmatrix} -0,2 & 1,6 & -0,1 \\ -0,3 & 0,1 & -1,5 \\ 1,2 & -0,2 & 0,3 \end{pmatrix}$$
$$B = \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,4 \\ -0,6 \end{pmatrix}$$

2.3. Код №1 приложения main.py

```
import math
def function(x):
    return math.log10(x + 5) - math.cos(x)
def bisection(a, b, tochnost=0.01):
    if function(a) * function(b) >= 0:
        return None
```

```

while (b - a) / 2 > tochnost:
    mid = (a + b) / 2
    if function(mid) == 0:
        return mid
    elif function(a) * function(mid) < 0:
        b = mid
    else:
        a = mid
return (a + b) / 2
def secushaya(x0, x1, tochnost=0.01):
    while abs(x1 - x0) > tochnost:
        if function(x1) - function(x0) == 0:
            break
        x_next = x1 - function(x1) * (x1 - x0) / (function(x1) -
            function(x0))
        x0, x1 = x1, x_next
    return x1
a, b = 0, 1
root_bisect = bisection(a, b)
root_secant = secushaya(a, b)
print(f"Root by bisection method: {root_bisect:.3f}")
print(f"Root by secant method: {root_secant:.3f}")

```

2.4. Код №2 приложения main.py

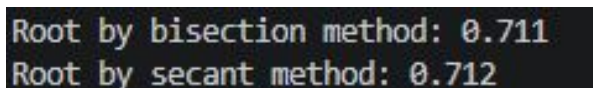
```

import numpy as np
A = np.array([
    [-0.2, 1.6, -0.1],
    [-0.3, 0.1, -1.5],
    [1.2, -0.2, 0.3]
], dtype=float)
B = np.array([0.3, 0.4, -0.6], dtype=float)
def gauss_method(A, B):
    n = len(B)
    M = np.hstack([A, B.reshape(-1, 1)])
    for i in range(n):
        pivot = i + np.argmax(abs(M[i:, i]))
        M[[i, pivot]] = M[[pivot, i]]
        M[i] = M[i] / M[i, i]
        for j in range(i + 1, n):
            M[j] -= M[j, i] * M[i]
    x = np.zeros(n)
    for i in range(n - 1, -1, -1):
        x[i] = M[i, -1] - np.sum(M[i, i+1:n] * x[i+1:n])
    return x
solution = gauss_method(A, B)

```

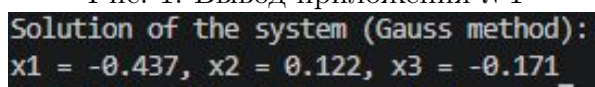
```
print("Solution of the system (Gauss method):")
print(f"x1 = {solution[0]:.3f}, x2 = {solution[1]:.3f}, x3 = {
    solution[2]:.3f}")
```

3. Изображения вывода программы



```
Root by bisection method: 0.711
Root by secant method: 0.712
```

Рис. 1. Вывод приложения №1



```
Solution of the system (Gauss method):
x1 = -0.437, x2 = 0.122, x3 = -0.171
```

Рис. 2. Вывод приложения №2

4. Список литературы

Список литературы

- [1] Кнут Д.Э. Всё про T_EX. — Москва: Изд. Вильямс, 2003 г. 550 с.
- [2] Львовский С.М. Набор и верстка в системе L^AT_EX. — 3-е изд., 2003 г.
- [3] Воронцов К.В. L^AT_EX в примерах. 2005 г.
- [4] Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычислительные методы для инженеров: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1994. 544 с.
- [5] Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. — М.: Наука, 1987.
- [6] Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. — М.: Наука, 1972. 416 с.
- [7] Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование. — М.: Высшая школа, 1990.
- [8] Ветрова В.Т. Сборник физических задач по общему курсу высшей математики. — Мн.: Высшая школа, 1997. 202 с.

- [9] Гулд Х., Тоболчник Я. Компьютерное моделирование в физике. — М.: Мир, 1990.
- [10] Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Основы вычислительной математики. — М.: Наука, 1966.
- [11] Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. — М.: Наука, 1967.
- [12] Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П. Численные методы. — М.: Просвещение, 1990. 176 с.
- [13] Икрамов Х.Д. Численные методы линейной алгебры. Решение линейных уравнений. — М.: Знание, 1987.